

INVESTIGACIÓN PRE-REGISTRADA · REITS DE EE. UU. DESDE 1972 Y OCHO MERCADOS MÁS

¿Cuándo entrar a los REITs?

La pregunta: ¿existe una manera eficiente de saber cuándo estar en REITs y cuándo en efectivo? La respuesta, después de 22 reglas, 5 modelos y una prueba final en ocho mercados que nunca se habían visto: **no se encontró**. Aportar siempre le ganó a todo lo que se probó, con los impuestos y las comisiones de un inversionista mexicano por el SIC.

Fase	Qué	Detalle	Resultado
0	Reglas del juego	Objetivo, muestras, criterios, candado y bitácora, antes de tocar datos	Fijado
1	Literatura	99 fuentes: la valuación predice hacia atrás y falla hacia adelante; la tendencia reduce caídas	Hecho
2	Datos	Nareit desde 1972, FRED, French, Shiller y ocho mercados sellados	Falta la SEC
3	Exploración 1972-2015	Cuatro caídas grandes; el techo del timing	Hecho
4	Pre-registro	11 señales, 22 reglas, el filtro	Fijado
5	Señales de entrada	0 de 22 reglas pasan el filtro	RECHAZADO
7	Escalera de modelos	Candidato: ninguno	RECHAZADO
8	Prueba final	Protección por tendencia en EE. UU. 2016+ y ocho mercados	RECHAZADO
6	En cuáles REITs	Requiere los estados financieros del universo	Pendiente

Generado el 06-10-2026. Herramienta de análisis, no asesoría de inversión. Los cálculos fiscales son indicativos.

Lo que se encontró

▼ No hay una señal que diga cuándo entrar

Ninguna de las 22 reglas de señales simples —valuación, crédito, condiciones financieras, la bolsa y tendencia— ni de los 5 modelos de la escalera —hasta árboles y regímenes de Markov— le ganó a aportar siempre de forma robusta, con impuestos del SIC y comisiones. La mejor regla de valuación quedó en -43 pb al año y la peor en -490 pb.

◆ Esperar no paga

De 1972 a 2015 el efectivo le ganó a los REITs en 27% de los periodos de 12 meses y en 16% de los de 5 años. El modelo que mejor distingue años buenos de malos (el compuesto: R^2 fuera de muestra de +3.5%) nunca pronosticó que el efectivo fuera a ganar: predice cuánto le ganan los REITs al efectivo, no si pierden contra él.

◆ Decidiendo solo el dinero nuevo, el timing casi no puede valer nada

Aportando 1,000 dólares al mes, ni un oráculo que conoce el futuro agrega más de +79 pb al año si solo decide a dónde va la aportación: la riqueza ya invertida pesa mucho más que el dinero de un mes. El valor posible está en vender antes de una caída y volver a entrar: saber cuándo viene cada caída valdría +589 pb al año y bajaría la peor caída de -69% a -18%.

▼ La protección contra caídas existe, pero se paga

Estar fuera cuando el precio está abajo de su promedio de 10 meses redujo la caída máxima 32% en promedio en los 8 mercados de la prueba final, pero costó 127 pb al año, y en EE. UU. desde 2016, 490 pb: sale después de la caída, vuelve después del rebote y cada salida paga impuesto sobre la ganancia. Solo Reino Unido cumplió el criterio (30% menos de caída con costo de a lo más 25 pb). En 1972-2015, donde se escogió, sí parecía gratis.

▲ Qué hacer

Aportar siempre, completo, sin guardar efectivo esperando el momento. La valuación sirve para escoger a cuál REIT de calidad va el dinero del mes (estudio de métodos de valuación), no para decidir si entrar. Si una caída grande es intolerable, la manera de reducirla es tener menos en REITs desde el principio, no intentar salir a tiempo.

◆ Qué tanto se le puede creer

Cada hipótesis, señal y criterio se guardó en un commit antes de correrla; los datos se partieron antes de verlos (desarrollo hasta 2015, validación desde 2016) y los ocho mercados de la prueba final se sellaron sin mirarlos. La bitácora registra 63 configuraciones probadas. Límites: de 1972 a 2015 hubo solo 4 caídas de 20% o más; las canastas de Singapur, Hong Kong y las FIBRAs son de los REITs que cotizan hoy; el índice de condiciones financieras se revisa después de publicarse.

Cómo se hizo

El error más caro en una investigación así es encontrar un patrón que solo existe en los datos con los que se buscó. Para evitarlo:

- **Las reglas del juego, antes de tocar datos** (fase 0): la métrica —TIR money-weighted después de impuestos, aportando 1,000 dólares al mes, contra aportar siempre al mismo activo—, las muestras y los criterios de éxito, congelados en código y en una prueba.
- **Los datos partidos antes de verlos**: desarrollo de 1972 a 2015; validación de 2016 en adelante; prueba final con ocho mercados de otros países (Japón, Australia, Singapur, Hong Kong, Reino Unido, Europa continental, Canadá y FIBRAS) sellados con su huella digital. El código no deja abrir lo que el diseño todavía no permite.
- **Cada hipótesis en un commit antes de correrla** (fases 4 y 7), con lo que se esperaba.
- **Una bitácora de cada prueba**: el Sharpe deflactado y la probabilidad de sobreajuste usan el número real de intentos.

Los criterios de éxito (fase 0)

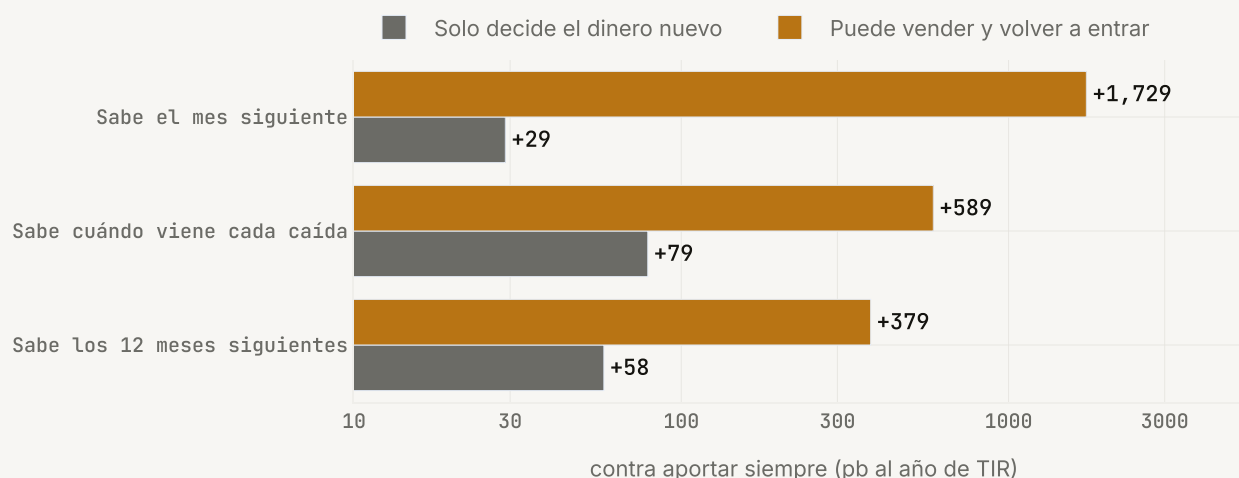
Criterio	Qué pide
Le gana a aportar siempre	+50 pb al año de TIR, o 30% menos de caída máxima con costo de a lo más 25 pb
Aguanta afuera	En el conjunto de la prueba final y en al menos dos de cada tres mercados
Predice fuera de muestra	R^2 fuera de muestra positivo y Clark-West con $p < 0.05$
Pruebas múltiples	Sharpe deflactado ≥ 0.95 y probabilidad de sobreajuste ≤ 0.20
Suficientes decisiones	Al menos 100 apuestas efectivas (P7)
Robustez	Sigue cumpliendo con un mes de retraso y con el doble de comisión

Lo que dice la literatura (fase 1)

- El yield de los REITs predice el retorno dentro de muestra y falla fuera: R^2 fuera de muestra de -0.7% mensual y -15% semestral (Ghysels, Plazzi, Torous y Valkanov, 2013).
- Fuera de muestra el retorno es mucho menos predecible, y con costos la ganancia del timing desaparece en gran parte (Ling, Naranjo y Ryngaert, 2000).
- El filtro de tendencia reduce las caídas grandes, sin subir el retorno, y su desempeño publicado trae sesgo de minería de datos (Faber, 2007; Glabadanidis, 2014; Zakamulin, 2014).
- Las 99 fuentes, con la evidencia a favor y en contra, están en docs/investigacion/literatura.md.

1. El techo: cuánto valdría conocer el futuro

Antes de buscar señales, la pregunta es cuánto podría valer acertar. Un oráculo que conoce el futuro marca el máximo; una regla real captura una fracción.



Aportando 1,000 dólares al mes de 1972 a 2015, contra aportar siempre. Escala logarítmica.

Las caídas de 20% o más, 1972-2015

Máximo	Mínimo	Caída	Meses cayendo	Meses para recuperar
09-1972	12-1974	-37%	27	22
08-1989	10-1990	-24%	14	6
12-1997	11-1999	-24%	23	14
01-2007	02-2009	-68%	25	41

¿Qué tan seguido le ganó el efectivo a los REITs?

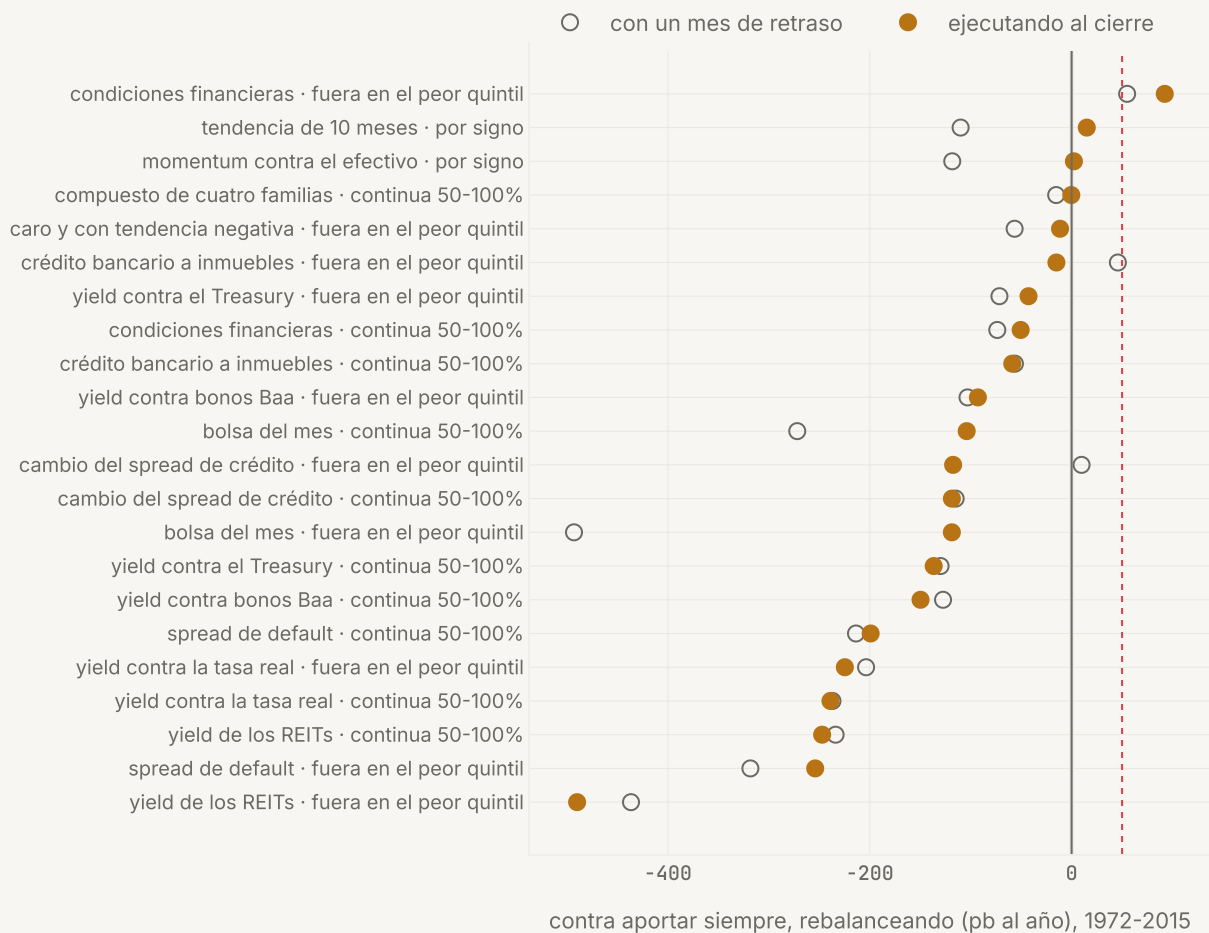
Meses hacia adelante	El efectivo ganó	Ventanas independientes	REITs (mediana anual)	Efectivo (mediana anual)
1	41%	527	16.5%	5.1%
3	38%	175	15.5%	5.1%
12	27%	43	15.7%	5.2%
36	22%	13	14.3%	5.1%
60	16%	7	13.2%	5.1%

De dónde salió el retorno del sector

Periodo	REITs	Del ingreso	Del precio	Efectivo	Inflación	Bolsa	Volatilidad	Correlación con bolsa
completo	12.0%	7.2%	4.2%	5.0%	4.1%	10.4%	17.1%	0.59
1972-1992	13.0%	9.0%	3.4%	7.7%	6.1%	11.7%	14.1%	0.68
1993-2015	11.1%	5.6%	5.1%	2.6%	2.3%	9.2%	19.4%	0.55

2. Las señales de entrada (fase 5)

Once señales con respaldo en la literatura —valuación, crédito, condiciones financieras, la bolsa del mes y tendencia—, convertidas en 22 reglas fijadas antes de correr. Para pasar a la validación una regla tenía que ganarle a aportar siempre, también con un mes de retraso y con el doble de comisión, en 1972-1992 y en 1993-2015, y predecir el retorno a 12 meses. **Pasaron 0.** Probabilidad de sobreajuste de las 22: 0.17.



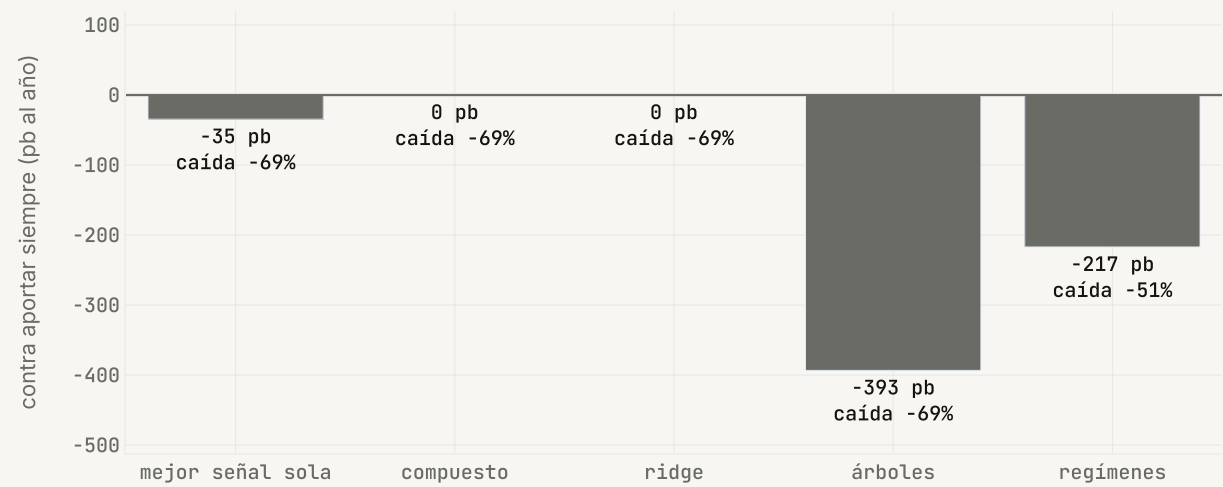
Cada regla contra aportar siempre, rebalanceando, 1972-2015. El círculo vacío: la misma regla ejecutada un mes después. La línea roja roja punteada es el criterio de +50 pb.

Señal	Regla	Solo dinero nuevo (pb)	Rebalanceando (pb)	Contra mezcla fija (pb)	Caída máxima	Exposición	Con un mes de retraso (pb)	R ² a 12 meses	Clark- West p	Pasa
condiciones financieras	fuera en el peor quintil	-2	+92	+142	-39%	92%	+55	-1.2%	0.64	no
tendencia de 10 meses	por signo	+7	+15	+230	-21%	68%	-110	-4.7%	0.75	no
momentum contra el efectivo	por signo	-5	+2	+177	-20%	73%	-118	-4.6%	0.75	no
compuesto de cuatro familias	continua 50-100%	0	0	+75	-45%	88%	-15	-0.1%	0.45	no
caro y con tendencia negativa	caro y a la baja	+1	-11	+8	-69%	97%	-56	+0.0%	—	no
crédito bancario a inmuebles	fuera en el peor quintil	-6	-15	+52	-39%	89%	+46	-10.3%	0.90	no
yield contra el Treasury	fuera en el peor quintil	0	-43	+49	-68%	85%	-72	+1.3%	0.12	no
condiciones financieras	continua 50-100%	-1	-50	+53	-47%	84%	-74	-1.2%	0.64	no
crédito bancario a inmuebles	continua 50-100%	0	-59	+10	-43%	89%	-56	-10.3%	0.90	no
yield contra bonos Baa	fuera en el peor quintil	-14	-93	-21	-69%	88%	-103	-0.2%	0.82	no
bolsa del mes	continua 50-100%	0	-104	+34	-49%	78%	-272	-0.5%	0.85	no
cambio del spread de crédito	fuera en el peor quintil	-3	-117	-19	-39%	84%	+10	-1.3%	0.75	no
cambio del spread de crédito	continua 50-100%	-2	-119	+27	-44%	77%	-115	-1.3%	0.75	no
bolsa del mes	fuera en el peor quintil	0	-119	-15	-39%	84%	-493	-0.5%	0.85	no
yield contra el Treasury	continua 50-100%	-2	-137	-13	-63%	81%	-130	+1.3%	0.12	no
yield contra bonos Baa	continua 50-100%	-2	-150	-12	-57%	79%	-127	-0.2%	0.82	no
spread de default	continua 50-100%	-1	-199	-36	-64%	75%	-214	+2.6%	0.18	no

Señal	Regla	Solo dinero nuevo (pb)	Rebalanceando (pb)	Contra mezcla fija (pb)	Caída máxima	Exposición	Con un mes de retraso (pb)	R ² a 12 meses	Clark- West p	Pasa
yield contra la tasa real	fuera en el peor quintil	-19	-225	-82	-63%	78%	-204	-0.4%	0.81	no
yield contra la tasa real	continua 50-100%	-2	-239	-59	-62%	72%	-237	-0.4%	0.81	no
yield de los REITs	continua 50-100%	-2	-247	-40	-50%	69%	-234	-8.9%	0.73	no
spread de default	fuera en el peor quintil	-15	-254	-121	-69%	79%	-318	+2.6%	0.18	no
yield de los REITs	fuera en el peor quintil	+6	-490	-192	-42%	56%	-437	-8.9%	0.73	no

3. La escalera de modelos (fase 7)

Si ninguna señal sola sirve, ¿las combinadas? Cinco modelos, del más simple al aprendizaje automático, estimados siempre con el pasado y con la misma regla: salir solo si pronostican que el efectivo ganará en los 12 meses siguientes. **Ninguno le ganó a aportar siempre.** El compuesto distingue años mejores de peores, pero nunca pronosticó que el efectivo fuera a ganar.

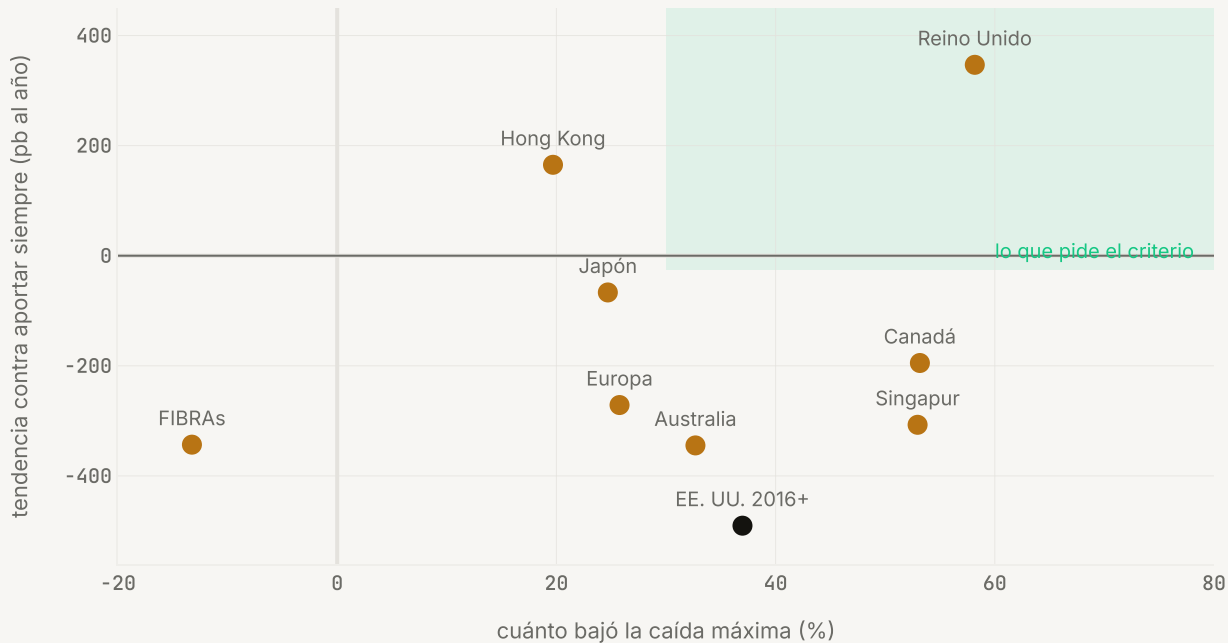


Mejora contra aportar siempre y caída máxima de cada modelo, 1972-2015.

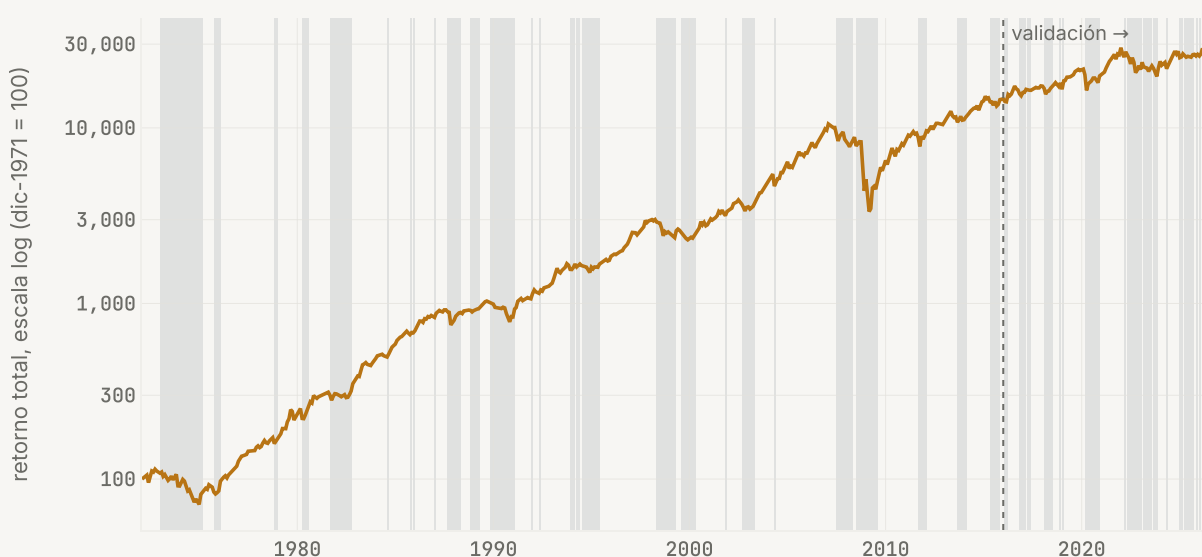
Modelo	Rebalanceando (pb)	Solo dinero nuevo (pb)	Contra mezcla fija (pb)	Caída máxima	Exposición	Cambios	Con un mes de retraso (pb)	R² del modelo	Clark-West p
mejor señal sola	-35	0	-23	-69%	98%	2	-20	-7.0%	0.70
compuesto	0	0	0	-69%	100%	0	0	+3.5%	0.08
ridge	0	0	0	-69%	100%	0	0	-2.3%	0.73
árboles	-393	-8	-323	-69%	89%	38	-206	-16.8%	0.58
regímenes	-217	-3	-83	-51%	79%	78	-245	-0.6%	0.73

4. La prueba final: protección por tendencia (fase 8) – RECHAZADO

Dentro si el precio está arriba de su promedio de 10 meses; si no, en efectivo. En 1972-2015 bajaba la caída máxima de -69% a -21% casi sin costo, aunque con un mes de retraso costaba 110 pb al año. Se llevó a la prueba final **declarada como escogida después de ver el desarrollo**, se congeló en la bitácora y se abrió una sola vez la validación de EE. UU. y los ocho mercados sellados.



Cada mercado: cuánto bajó la caída máxima contra cuánto costó en TIR. El criterio pide caer en el área verde.



El índice de REITs de EE. UU.; en gris, los meses en que la tendencia estaba en efectivo.

Mercado	Serie	Periodo	TIR aportando siempre	Tendencia contra aportar (pb)	Caída aportando siempre	Caída con tendencia	Reducción de caída	Exposición	Con un mes de retraso (pb)	Cumple
EE. UU. (validación)	Nareit	2016- 2026	4.39%	-490	-32%	-20%	37%	58%	-371	—
Japón	ETF 1343.T	2009- 2026	5.36%	-67	-29%	-22%	25%	58%	-269	no
Australia	ETF SLF.AX	2008- 2026	5.64%	-345	-36%	-24%	33%	57%	-494	no
Singapur	canasta, 10	2006- 2026	6.22%	-307	-65%	-30%	53%	57%	-415	no
Hong Kong	canasta, 7	2000- 2026	8.14%	+165	-63%	-51%	20%	57%	-127	no
Reino Unido	ETF IUKP.L	2009- 2026	-1.28%	+347	-45%	-19%	58%	58%	-13	sí
Europa	ETF IPRP.AS	2008- 2026	2.68%	-271	-47%	-35%	26%	63%	-244	no
Canadá	ETF XRE.TO	2003- 2026	4.75%	-195	-53%	-25%	53%	65%	-289	no
FIBRAS	canasta, 11	2012- 2026	5.85%	-343	-28%	-31%	-13%	59%	-134	no

Cada mercado en su moneda, con su tasa corta como efectivo (Singapur y Hong Kong, la de EE. UU.) y la misma contabilidad. Las canastas de Singapur, Hong Kong y las FIBRAS son de los REITs que cotizan hoy.

Lo que falta

En cuáles REITs (fase 6). Es la pregunta donde la literatura sí encuentra señales con evidencia media — calidad del balance, menor riesgo de quiebra, momentum— y donde los estudios de este proyecto ya vieron que la valuación sirve para escoger entre REITs de calidad. Necesita los estados financieros de todo el universo, incluidos los que desaparecieron, que la SEC entrega con la identificación del inversionista.

Código: `src/investigacion/`. Datos y bitácora: `data/investigacion/`. Documentos de cada fase: `docs/investigacion/`. Para regenerar: `python scripts/investigacion.py exploracion, fase5, fase7, fase8 y pdf`.